

82514 · MECATRÓNICA Y ROBÓTICA

Bloque 5

Modelado y control de sistemas robóticos

Sesiones S20–S24 · 6 horas

28, 29 y 30 de octubre y 4 y 5 de noviembre de 2026 · IQS Universitat Ramon Llull

Hoja de ruta del bloque

1

S20 • mié 28 oct • 1 h , Modelado de sistemas electromecánicos: EDO, función de transferencia, analogías

2

S21 • jue 29 oct • 1 h , Respuesta temporal y frecuencial con python-control

3

S22 • vie 30 oct • 2 h , Taller: control PID de una articulación, saturación y anti-windup

4

S23 • mié 4 nov • 1 h , Espacio de estados, controlabilidad y realimentación de estado

5

S24 • jue 5 nov • 1 h , Dinámica de manipuladores y par calculado • cuestionario B5

S20

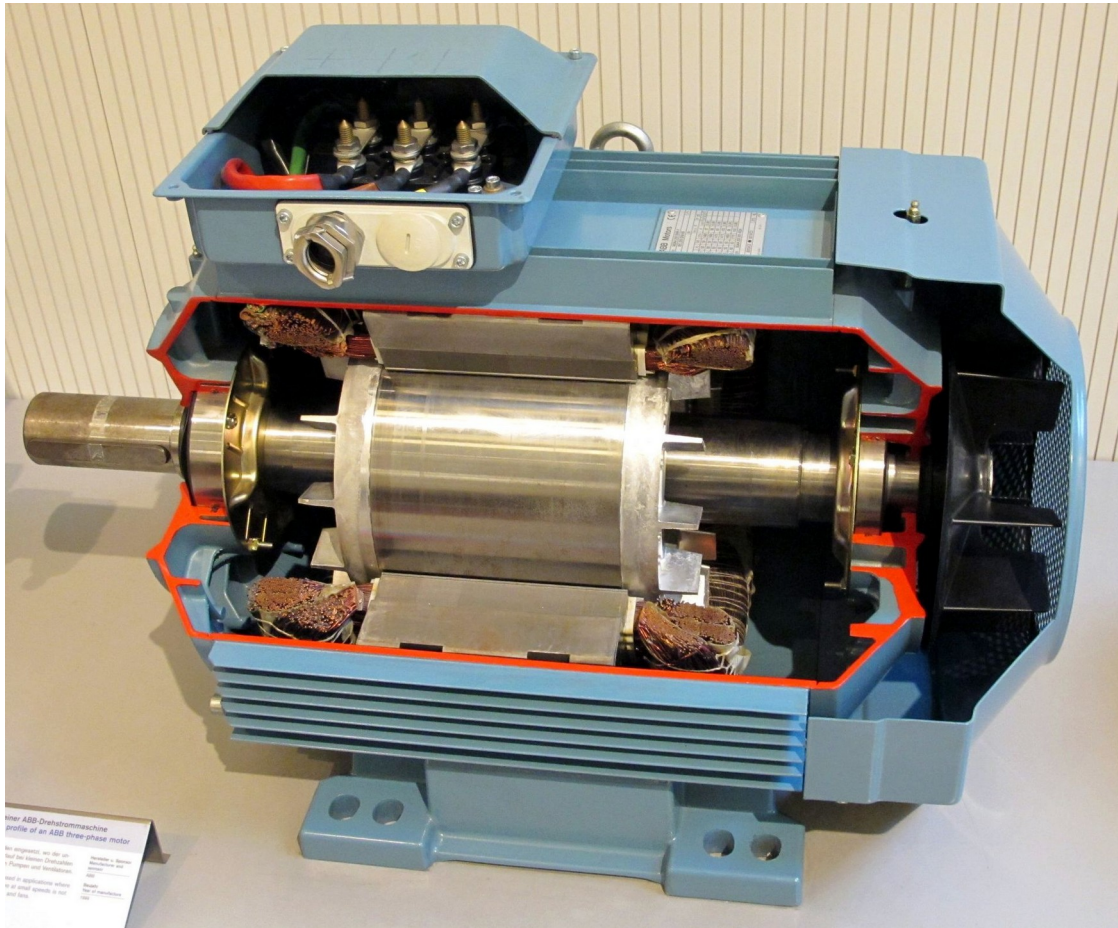
Modelado electromecánico

La EDO del motor DC con carga · función de transferencia · analogías entre dominios

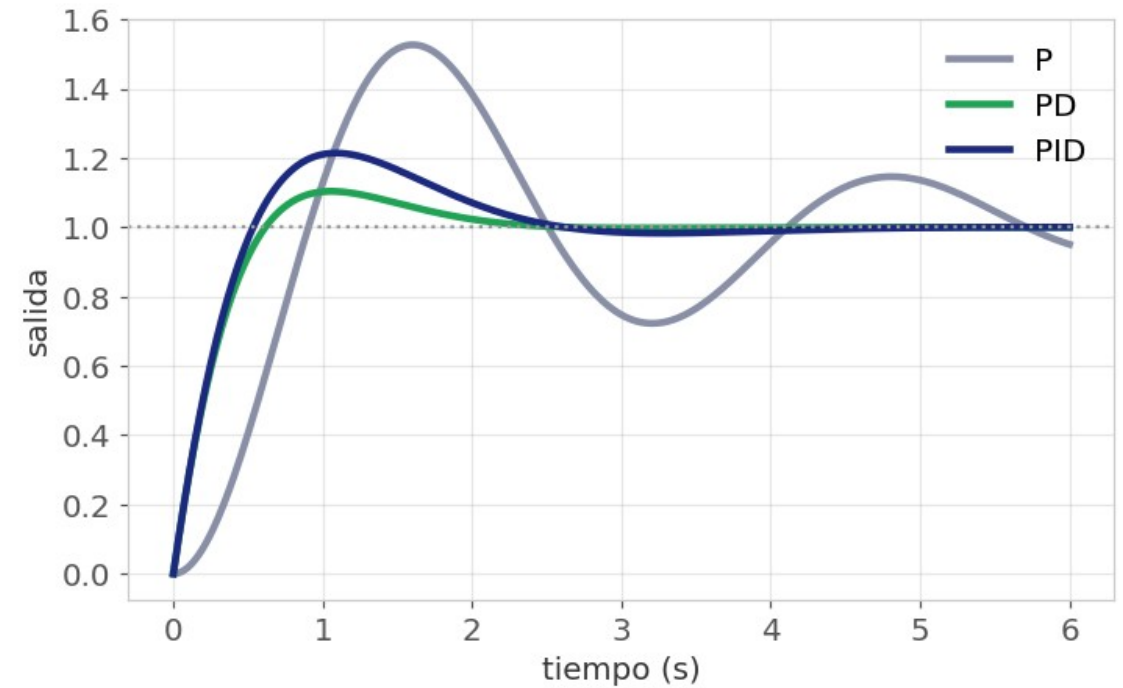


Regulador centrífugo de Watt: el primer lazo realimentado

El actuador por dentro y las tres letras



Máquina eléctrica en corte: rotor, estátor, devanados



P, PD y PID sobre la misma planta: qué aporta cada término

El motor DC con carga: de la física a la EDO

Las tres ecuaciones del accionamiento: acoplo par-corriente, malla eléctrica con back-EMF y mecánica del conjunto

$$I\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + \tau_{\text{carga}} = \tau_M$$

$$K_e\dot{\theta} + L_a \frac{di}{dt} + R_a i = u$$

$$\tau_M = K_t i$$

- Reducción a primer orden: la constante de tiempo eléctrica « la mecánica (Lynch y Park, p. 310):

$$\ddot{\theta} = -\frac{K_1}{I} \dot{\theta} + \frac{K_2}{I} u - \frac{1}{I} \tau_{\text{carga}}$$

Reductora G: $\omega \div G$, $\tau \times \eta \cdot G$; inercia aparente del rotor vista desde la articulación: $G^2 \cdot I_{\text{rotor}}$, que puede superar la del eslabón.

Función de transferencia

Velocidad, primer orden:

$$\frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{K_2}{Is + K_1}$$

Posición, se añade un integrador:

$$\frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{K_2}{s(Is + K_1)}$$

Por qué la reductora ayuda al control

«Disminuye los pares de perturbación en $1/G$ y la variación de inercia y fricción en $1/G^2$ » (Corke, p. 348), reaparecerá en S24.

Analogías entre dominios físicos

Mecánico

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F$$

masa • amortiguador • muelle • fuerza

Eléctrico

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = v$$

inductancia • resistencia • 1/capacidad • tensión

La misma EDO, distinta física

masa $\leftrightarrow$ inductancia • amortiguador $\leftrightarrow$ resistencia • muelle $\leftrightarrow$ 1/capacidad (analogía fuerza-tensión). Dinámica rápida en el aula: ¿el análogo eléctrico de la suspensión de un coche? ¿El análogo mecánico de un filtro RC?

El motor DC como sistema mixto

La malla eléctrica y el balance mecánico se acoplan por K_t (par-corriente) y K_e (tensión-velocidad): el ejemplo canónico de por qué la mecatrónica necesita un lenguaje común. El disco duro: cadena de masas, muelles y amortiguadores $\rightarrow$ función de transferencia de la misma familia.



S21

Respuesta temporal y frecuencial

Primer y segundo orden · polos y estabilidad · python-control

Respuesta de primer y segundo orden

1

Primer orden

Solución $e^{-t/\tau}$: en $t = \tau$ la señal ha decaído al 37 %; tiempo de establecimiento al 2 % $\approx 4 \cdot \tau$.

2

Segundo orden

$\ddot{e} + 2\zeta\omega_n\dot{e} + \omega_n^2 e = 0$ define frecuencia natural ω_n y amortiguamiento ζ ; sobre-, crítica- o subamortiguado según ζ ; $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.

3

Sobreoscilación

$M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} \cdot 100\%$, pico en $t_p = \pi/\omega_d$. Para memorizar: $\zeta = 0.1 \rightarrow 73\%$ · $\zeta = 0.5 \rightarrow 16\%$ · $\zeta = 0.8 \rightarrow 1.5\%$.

4

Reglas rápidas

$t_r \approx 1.8/\omega_n$ y $t_s \approx 4.6/(\zeta\omega_n)$. «El papel del control de movimiento es forzar estas características a cumplir las especificaciones» (De Silva, p. 92).

Ejercicio individual: para $G(s) = 25/(s^2 + 4s + 25)$, predecir a mano ζ , ω_n , M_p y t_s , y verificar con `ct.step_info()`.

Polos, estabilidad y respuesta en frecuencia

El criterio y el mapa

- Estable $\Leftrightarrow$ todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa (Lynch y Park, p. 424).
- Raíces más a la izquierda $\rightarrow$ establecimiento más corto; más lejos del eje real $\rightarrow$ más sobreoscilación. Válido también en orden superior.
- Respuesta en frecuencia: el diagrama de Bode (magnitud y fase frente a frecuencia); la identificación del HDD de S20 se hizo exactamente así.
- Mover una ganancia y ver los polos desplazarse: la semilla del diseño de control de S22-S23.

python-control, las llamadas del día

```
G = ct.tf([K2], [I, K1])
t, y = ct.step_response(G)
ct.poles(G)
ct.step_info(G)
ct.bode_plot(G)
```

En vivo

ct.poles() sobre el motor con y sin integrador: el integrador añade un polo en $s = 0$, al borde de la estabilidad.

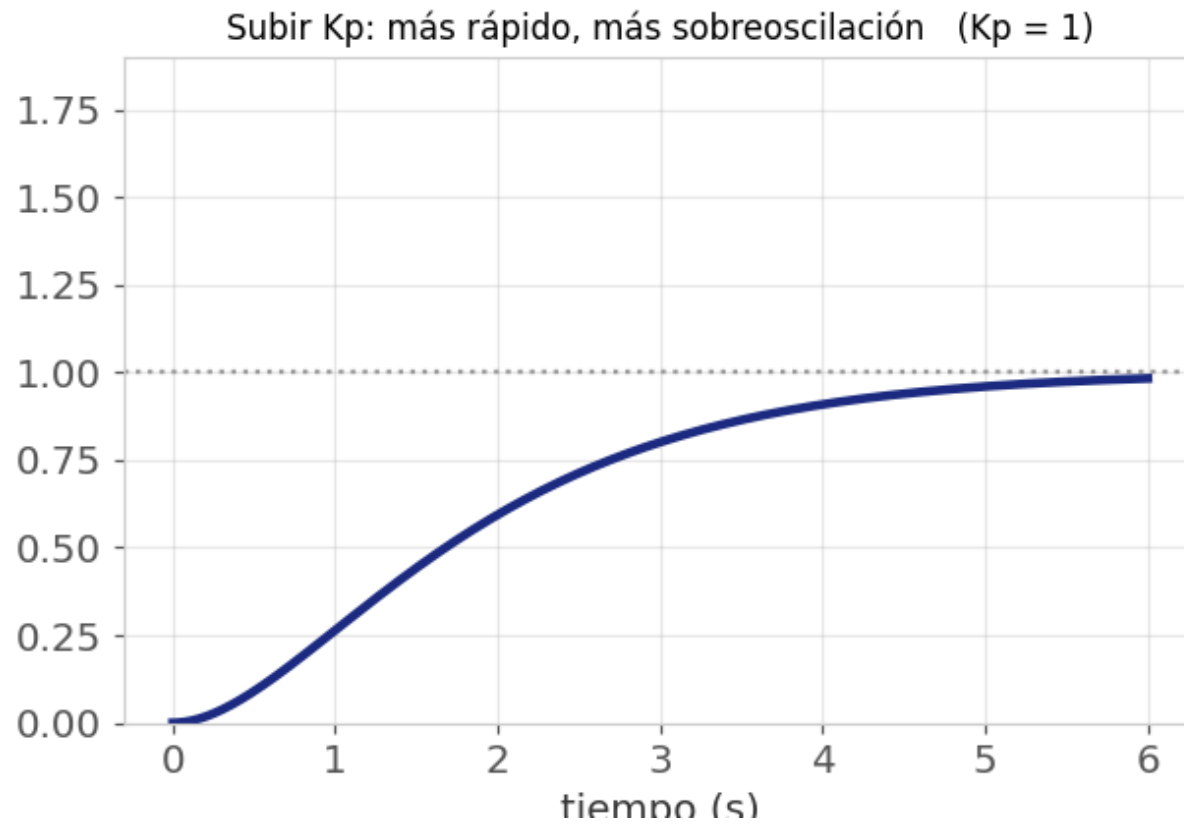


S22

Taller: PID de una articulación

La planta del péndulo motorizado · ley PID · sintonía · saturación y anti-windup

Subir K_p , en vivo



Barrido de K_p : más rápido, pero con más sobreoscilación

La ley PID y la dinámica del error

$$\tau = K_p e + K_i \int e dt + K_d \dot{e}$$

- K_p es «un muelle virtual» y K_d «un amortiguador virtual» (Lynch y Park, pp. 422-423); el PID «sigue ampliamente usado tras más de 70 años» (De Silva, p. 93).
- PD sin gravedad: $M\ddot{\theta} + (b+K_d)\dot{\theta} + K_p\theta = 0$, las ganancias colocan ζ y ω_n , el puente con S21:

$$\zeta = \frac{b + K_d}{2\sqrt{K_p M}}, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{K_p}{M}}$$

- Con gravedad el PD deja error estacionario: sostener el eslabón exige par no nulo, y $K_p\theta_e = m\cdot g\cdot r\cdot \cos\theta$ en el reposo.
- El término I lo elimina, pero sube el orden a tres y acota K_i : $(b+K_d)\cdot K_p/M > K_i > 0$. En la práctica, « $K_i = 0$ en muchos controladores de robots».

La planta del taller

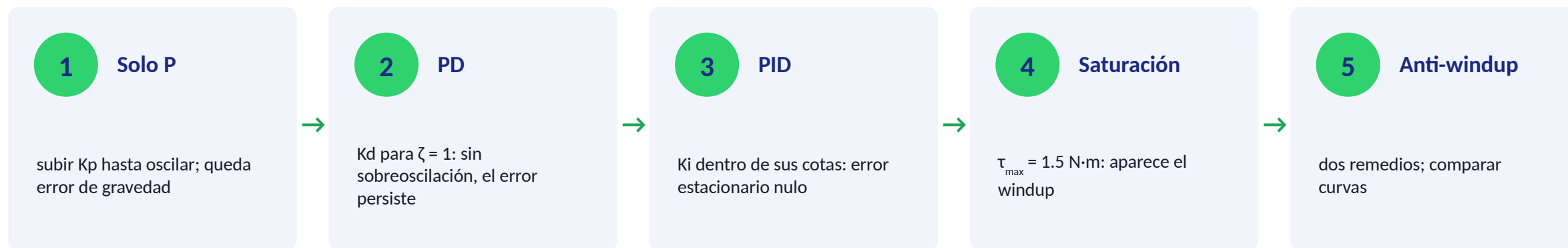
$$\tau = M\ddot{\theta} + mgr \cos \theta + b\dot{\theta}$$

Eslabón en plano vertical con $M = 0.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $m = 1 \text{ kg}$, $r = 0.1 \text{ m}$, $b = 0.1$, números del libro, para comparar resultados.

Objetivo

Llevar el eslabón de $\theta = -\pi/2$ a $\theta = 0$ con $M_p < 5\%$ y $t_s < 1.5 \text{ s}$; primero sin y luego con saturación del actuador.

Sintonía por rondas, saturación y anti-windup



El windup

Con el actuador saturado el integrador sigue acumulando; al llegar al objetivo, el par tarda en «desenrollarse»: «gran sobreoscilación y largo tiempo de establecimiento» (De Silva, pp. 99-100). La saturación además «reduce la ganancia a amplitudes altas y ralentiza la respuesta» (p. 109).

Dos remedios

1. Integración condicional: «dejar de actualizar la parte integral cuando la señal de control está limitada» (De Silva, p. 100).
2. Límite del integrador: «imponer un límite a cuánto puede crecer la integral del error» (Lynch y Park, p. 425).

S23

Espacio de estados

$\dot{x} = A \cdot x + B \cdot u$ · controlabilidad de Kalman · $u = -K \cdot x$ · observadores

Estado, controlabilidad y realimentación

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

- El estado es la memoria mínima del sistema: lo que hay que conocer hoy para predecir mañana dadas las entradas.
- El motor DC con $x = [\theta, \omega]$: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -K1/I \end{bmatrix}$, $B = [0, K2/I]$, $C = [1, 0]$, el sistema de S20 con otra ropa.
- Controlabilidad: la condición de rango de Kalman (abajo). Intuición: B es donde empuja la entrada y A·B adónde se propaga; si esas direcciones no llenan el espacio, hay estados inalcanzables.
- Nota para B7: un robot móvil no holonómico no es linealmente controlable y aun así llega a todas partes maniobrando.

$$\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = n$$

u = -K·x y asignación de polos

Si el sistema es controlable, existe K que estabiliza el origen; K pesa todos los estados, no solo el error de salida. K = ct.place(A, B, polos): demo con polos en $-5 \pm 5j$ frente a $-20 \pm 5j$.

Observador y LQR

El observador estima los estados no medidos a partir de pocas medidas reales (su eficacia depende del modelo). LQR: K que minimiza un coste cuadrático (ct.lqr), puente con B8.

S24

Dinámica y par calculado

Euler-Lagrange · $M(q) \cdot \ddot{q} + C \cdot \dot{q} + g = \tau$ · control por dinámica inversa · cuestionario B5

La ecuación del manipulador

$$M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + g(q) = \tau$$

lineal en $\ddot{q}$ • cuadrática en $\dot{q}$ • trigonométrica en q

1 $M(q)$, inercia

Matriz de masas simétrica definida positiva; acopla los ejes y varía con la configuración: la inercia vista por el hombro del PUMA 560 cambia un factor 2.16.

2 $C(q, \dot{q})$, Coriolis

Términos centrífugos con $\dot{q}_i^2$ y de Coriolis con $\dot{q}_i \cdot \dot{q}_j$: solo aparecen en movimiento y crecen con la velocidad.

3 $g(q)$, gravedad

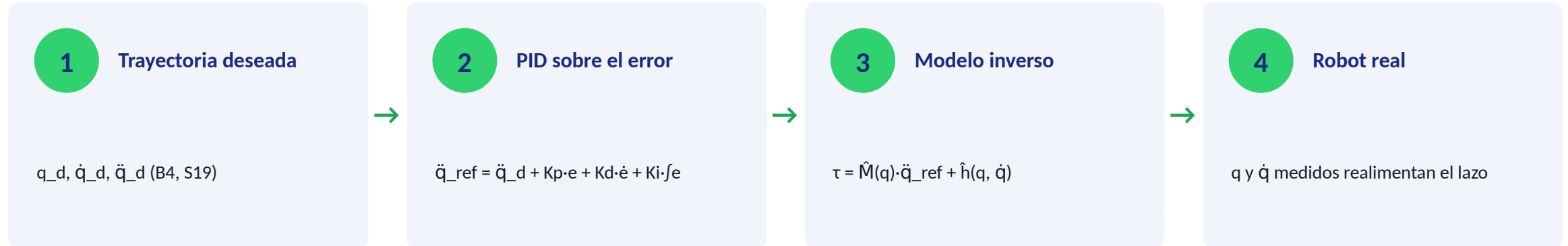
«Generalmente el término dominante» (Corke, p. 350): actúa incluso parado. Después, la fricción es «la siguiente más dominante» (p. 353).

Versión completa de ingeniería con fricción y fuerza externa: $Q = M \cdot \ddot{q} + C \cdot \dot{q} + f(\dot{q}) + g(q) + J^T(q) \cdot w$ (dinámica inversa; Corke, ec. 9.11).

Receta lagrangiana:

$$\tau = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q}, \quad L = K - P$$

Control por par calculado



Con linealización ideal, la dinámica del error es $\ddot{e} + K_v \cdot \dot{e} + K_p \cdot e = 0$: lineal, desacoplada e independiente de la configuración (Corke, ec. 9.17). Es «control por dinámica inversa: un sistema no lineal en cascada con su inverso, de ganancia unidad» (Corke, p. 359).

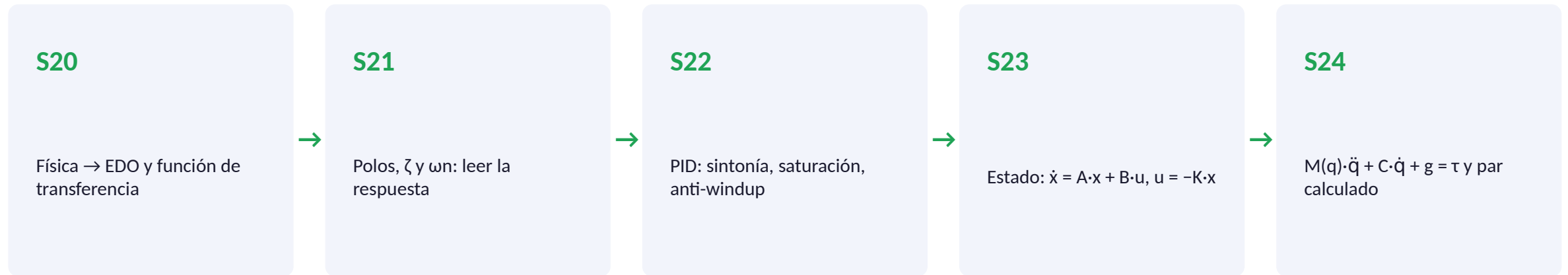
Alternativas más simples

PID articular independiente: válido si M es casi diagonal (robots cartesianos o muy reducidos: el $1/G^2$). PID + compensación de gravedad: $\tau = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e + K_d \cdot \dot{e} + \hat{g}(q)$, suficiente a velocidades pequeñas.

Requisitos y límites

Exige estimar masas, centros de masas, inercias y fricción; con error de modelo aparece un forzamiento en la dinámica del error. En la práctica: mejor seguimiento que feedforward o feedback solos, con menos esfuerzo de control.

El arco del bloque y el cuestionario B5



Cuestionario B5 (15 min, 10 preguntas ABCD)

EDO del motor y reducción • especificaciones y polos • dinámica del error PD/PID y windup • condición de Kalman • términos de la ecuación del manipulador y par calculado. Incluye un cálculo corto: dinámica de error de un PD con números dados.

Hacia delante: la dinámica M , C , g reaparece en simulación (Gazebo/Isaac, B8) y el par calculado es la base de los controladores de los brazos que se programarán sobre MoveIt 2 en B7.